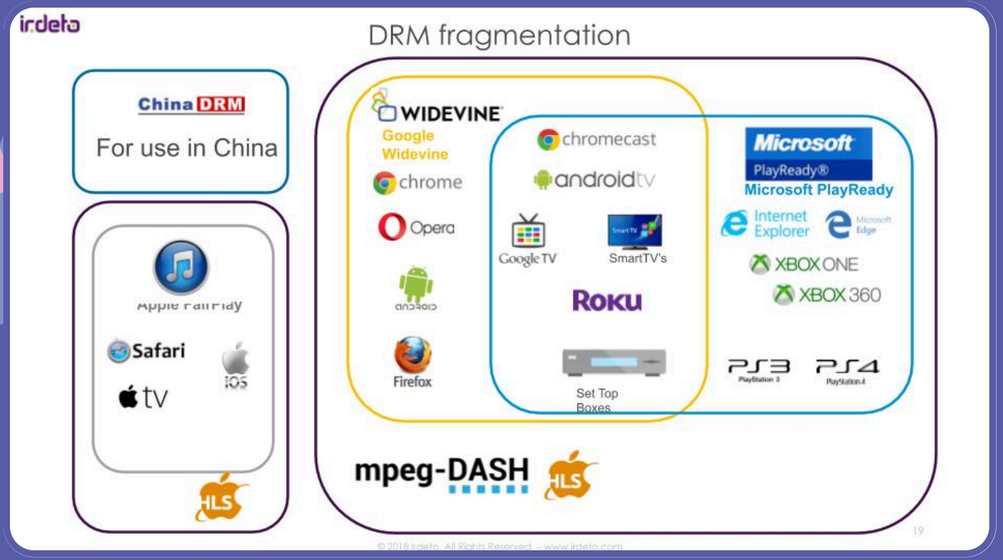
Digital Right Management for Music Streaming

18223109 - Fadhil Rifqi Rabbani Pane
18223114 - Rasyid Rizky Susilo Nurdwiputro
18223140 - Raihan Muhammad Daffa

What is DRM?

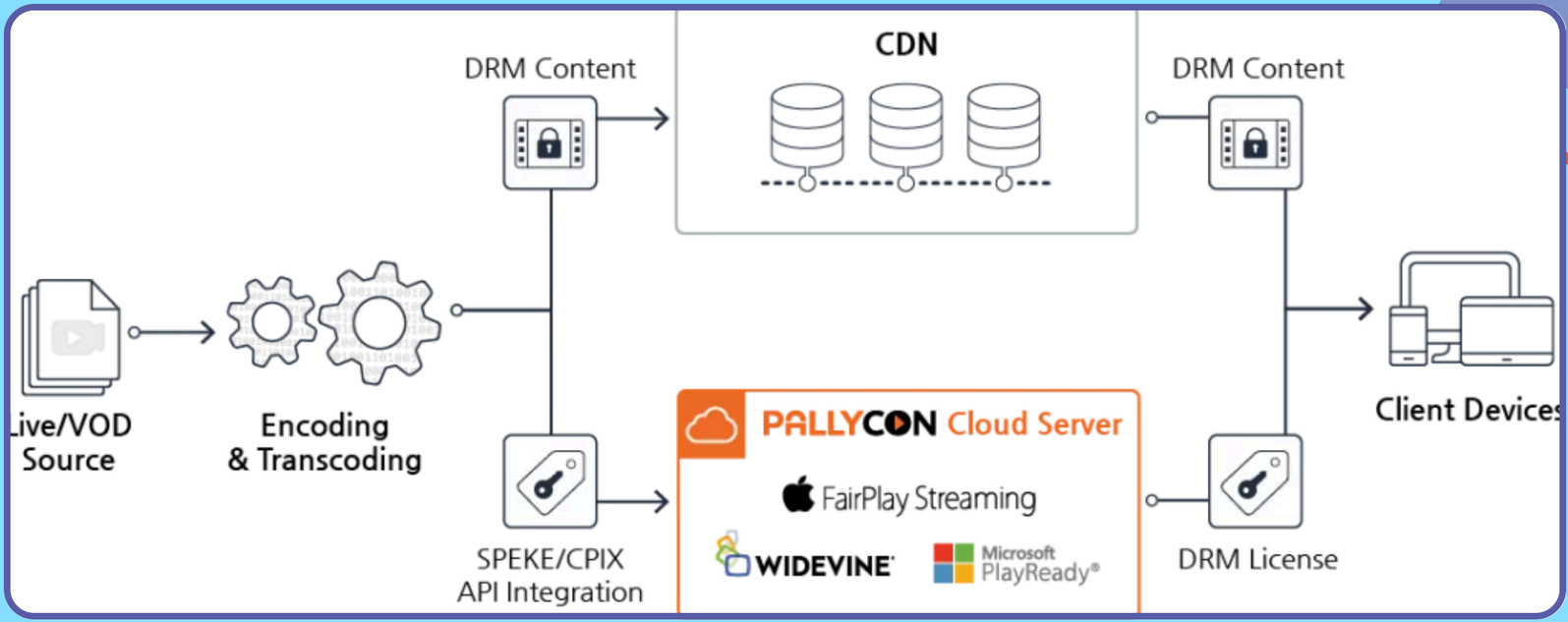
Digital Rights Management (DRM) adalah **teknologi** yang digunakan untuk **mengontrol distribusi** dan **penggunaan konten digital berhak cipta** seperti musik, film, e-book, dan perangkat lunak. DRM bekerja dengan cara mengenkripsi konten dan hanya mengizinkan akses bagi pengguna yang memiliki lisensi sah, serta membatasi aktivitas seperti penyalinan, pencetakan, atau pemutaran lintas perangkat. Dalam praktiknya, sistem ini juga dapat menanamkan watermark digital untuk pelacakan dan menerapkan pembatasan geografis serta durasi penggunaan. Di era digital yang memungkinkan duplikasi file tanpa batas, DRM menjadi krusial dalam menjaga hak cipta dan nilai komersial suatu karya, didukung oleh hukum seperti DMCA yang menjadikan pembobolan DRM sebagai tindakan ilegal.



Implementation of DRM

Terdapat beberapa pendekatan teknologi dalam DRM, seperti **DRM berbasis perangkat keras** yang menanam proteksi langsung pada chip perangkat (misalnya PlayStation dan layanan streaming dengan Trusted Execution Environment) yang **menawarkan keamanan tinggi namun terbatas** pada perangkat tertentu. Sebaliknya, **DRM berbasis perangkat lunak lebih fleksibel** dan umum digunakan untuk e-book, musik, dan video karena hanya membutuhkan aplikasi, **meskipun lebih rentan diretas** sehingga perlu pembaruan rutin. Selain itu, terdapat teknik tambahan seperti watermarking digital untuk pelacakan dan lisensi berbasis server untuk mengatur hak akses secara dinamis.

Trend Happened with DRM



Pendekatan DRM terbaru salah satunya adalah **Model Cloud DRM** berupa seluruh manajemen lisensi dan kunci dilakukan di **server cloud yang skalabel**. Hal ini memungkinkan distribusi global dan kontrol terpusat, serta lebih cepat dalam merespons kebocoran atau pelanggaran lisensi. Layanan seperti OTT streaming umumnya mengandalkan cloud DRM dengan dukungan multi-DRM (misalnya Widevine, FairPlay, PlayReady). Selain itu, **integrasi blockchain** mulai dilirik karena menjanjikan transparansi dan ketahanan manipulasi dalam pencatatan hak cipta dan pembayaran royalti secara otomatis, meskipun masih dalam tahap eksplorasi.

Challenges with DRM

Pembajakan

Banyak Sistem DRM yang pada akhirnyamasih bisa dibajak.

Kompatibilitas

Kebanyakan DRM membutuhkan suatu software tertentu, yang dapat menyulitkan pengguna yang tidak mempunyai software tersebut.

Pelanggaran Privasi

DRM seringkali memantau aktivitas pengguna. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran data pribadi

False Positive

DRM kadang-kadang salah mendeteksi konten yang sah sebagai pelanggaran hak cipta.

Solutions

Distribusi DRM-Free dengan Model Bisnis Baru

Mengandalkan model bisnis lain untuk tetap meraup keuntungan tanpa perlu menggunakan DRM yang kaku

Forensik dan Penegakan Hukum

Pendekatan post-factum melalui penegakan hukum dan forensik yang terintegrasi

Mengutamakan Edukasi dan Layanan

Memberikan layanan legal yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau sebagai kampanye anti pembajakan “DRM Alami”

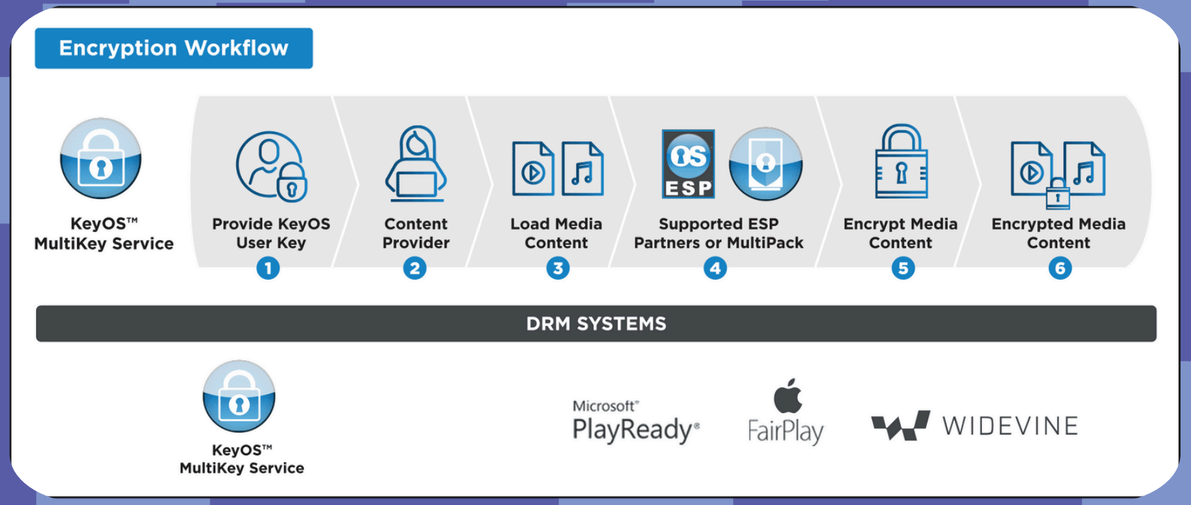
Interoperabilitas dan Standar Terbuka

Sejumlah konsorsium mendorong standarisasi terhadap fragmentasi DRM lintas platform

What is BuyDRM?

BuyDRM adalah penyedia **layanan keamanan konten global** untuk industri termuka untuk industri hiburan, pendidikan, perusahaan, dan perhotelan. Platform KeyOS BuyDRM melindungi aset pemegang hak cipta dan distributor dengan layanan dn solusi keamanan yang tangguh untuk media bernilai tinggi dan dipercaya oleh banyak industri terkemuka di bidang media & hiburan di seluruh dunia.

BuyDRM



Samsung TV Plus

ABC AUSTRALIA

fubo

SoundCloud

Kita mengambil contoh dari SoundCloud

Pada **11 April 2024**, **Soundcloud** mengumumkan bahwa Soundcloud akan **menjalankan keyOS MSO (Managed Service Offering)** milik **BuyDRM** untuk mencegah streaming music yang tidak sah dan memerangi pembajakan.

SoundCloud mendapatkan kendali penuh atas penerapan DRM pada jaringannya dengan memanfaatkan keahlian BuyDRM yang telah diakui studio dan digunakan oleh banyak layanan media global.

BuyDRM

Soundcloud Selects BuyDRM to Protect Streams with KeyOS Multikey Managed Service™

SOUNDCLOUD

Kolaborasi SoundCloud dengan BuyDRM **bertujuan melindungi katalog musik dari pembajakan dan streaming ilegal** dengan menerapkan MultiKey DRM berskala besar. Dengan dukungan teknologi DRM yang kuat, SoundCloud dapat menghadirkan fitur inovatif seperti pemutaran offline dan download secara aman, menjadikannya setara dengan platform streaming besar lainnya. Pernyataan dari CEO BuyDRM dan pimpinan teknis SoundCloud menekankan bahwa DRM bukan hanya alat perlindungan, tetapi juga enabler inovasi ketika diterapkan secara strategis, sekaligus memperkuat peran DRM dalam ekosistem media digital global.